Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

JURNALUL DE PRACTICĂ AL ELEVULUI

Elev: ***Pîrvulescu N.C. George Călin***

Clasa:a-12-a

Perioada:*9.02-20.02.2026*

Locaţie: Valencia

Denumire organizatie de primire: Hassen Ben Hadj
Reprezentantul instituției: HassenBen Hadj

Numele tutorelui de practică: Hassen Ben Hadj

Tematica: Arduino

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:09.02.2026

Sarcini de lucru:

participarea la prezentarea firmei gazda
recapitularea notiunilor fundamentale de fizica si informatica
familiarizarea cu platforma Arduino
identificarea componentelor principale ale unui circuit

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
Am urmărit prezentarea retrospectivă a evoluției companiei și a direcțiilor sale de business. De asemenea, am asistat la demonstrații de fizică aplicată și la prezentarea tehnică a componentelor specifice platformei Arduino.	Am participat activ la sesiunile de împrospătare a noțiunilor de fizică, am efectuat exerciții de identificare a elementelor dintr-un circuit și am gestionat logistic kit-urile de lucru repartizate echipei mele.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am dobândit capacitatea de a descifra arhitectura unui circuit Arduino și de a înțelege funcționalitatea fiecărei piese în ansamblu. Pe lângă competențele tehnice, am deprins metode eficiente de pregătire a spațiului de lucru, esențiale pentru acuratețea experimentelor practice.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Caracterul aplicat al stagiului și faptul că am lucrat mult în echipă. A fost mult mai ușor să înțeleg teoria prin practică și colaborare directă cu colegii.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Timpul prea scurt pentru partea practică și dificultatea termenilor tehnici de la început, care au necesitat un efort de acomodare destul de mare.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:10.02.2026

Sarcini de lucru:

- **Construirea de circuite digitale în Tinkercad;**
- **Programare Arduino și simularea montajelor;**
- **Asamblarea fizică a componentelor pe breadboard.**

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
• Demonstrații de simulare și coding în mediul virtual Tinkercad; • Analiza tehnică a componentelor și a modului de interacțiune în circuit; • Explicarea fluxului de lucru: de la cod la hardware.	• Identificarea pieselor necesare pentru montaj; • Proiectarea și testarea codului în simulator; • Implementarea fizică a circuitului și verificarea conexiunilor.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să folosesc simularea digitală ca etapă de testare înainte de montajul real. Mi-am însușit baze de programare pentru microcontrolere și am înțeles diferența dintre un circuit teoretic și unul fizic. De asemenea, am învățat cum să fac „troubleshooting” (depanare) rapid în echipă.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut feedback-ul instant din Tinkercad – vezi imediat dacă ai greșit codul. Trecerea de la ecran la componentele reale a fost foarte satisfăcătoare, iar colaborarea cu colegii a făcut totul mult mai dinamic.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Frustrarea de moment când circuitul nu mergea din prima din cauza unor contacte slabe sau erori de cod. De asemenea, timpul a fost prea scurt pentru a testa și proiecte mai complexe.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:11.02.2026

Sarcini de lucru:

- **Implementarea butoanelor în montaje cu Arduino;**
- **Cablarea conexiunilor buton-LED-placă de dezvoltare;**
- **Coding și testare pentru controlul fluxului luminos;**
- **Executarea unui algoritm specific de aprindere a LED-urilor.**

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
• Transmiterea semnalelor digitale de la input (butoane) la microcontroler; • Monitorizarea stărilor HIGH/LOW în interfața software; • Rolul rezistențelor de pull-up/pull-down pentru stabilitatea semnalului.	• Configurarea pinilor de intrare și ieșire în cod; • Scrierea logicii de control (instrucțiuni condiționale); • Depanarea montajului pentru sincronizarea butonului cu LED-ul.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să integrez elemente de control (inputuri) în proiecte și să folosesc structuri de tip if/else pentru a crea interactivitate. Mi-am clarificat modul în care hardware-ul comunică cu software-ul prin semnale digitale și cum se stabilizează aceste semnale electric.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Satisfacția de a vedea rezultatul fizic imediat (aprinderea LED-ului) la o simplă apăsare de buton. Mi-a plăcut partea de „logică aplicată” – faptul că trebuie să gândești ca un programator pentru a face un obiect fizic să reacționeze.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Faptul că o singură eroare minoră în cod sau un fir care nu făcea contact perfect putea bloca tot circuitul. E destul de frustrant să pierzi timp căutând o greșeală atât de mică.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:12.02.2026

Sarcini de lucru:

- **Proiectarea unui sistem de semaforizare complet (auto + pietoni);**
- **Montarea fizică a LED-urilor și a butonului de cerere pentru pietoni;**
- **Scrierea algoritmului de sincronizare a secvențelor de culori;**
- **Testarea întregului ansamblu și reglarea timpilor de așteptare.**

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
• Logica de sincronizare între două sisteme care trebuie să funcționeze corelat; • Importanța controlului precis al pauzelor în cod (delay) pentru siguranță; • Evitarea conflictelor de trafic prin prioritizarea corectă a semnalelor.	• Construirea circuitului pe breadboard folosind LED-uri și rezistențe specifice; • Programarea secvențelor (roșu, galben, verde) pentru ambele sensuri; • Integrarea butonului de traversare în codul principal; • Verificarea circuitului pentru a elimina eventualele erori de conectare.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să coordonez mai multe ieșiri și intrări digitale într-un proiect unitar. Am înțeles cum se programează temporizările pentru a simula un sistem real și am deprins tehnici de corectare a erorilor care apar atunci când combini software-ul cu hardware-ul.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.
Provocarea de a sincroniza totul perfect. A fost super tare să văd cum codul scris de mine face ca LED-urile să se comporte exact ca un semafor de pe stradă. Mi-a plăcut că am trecut de la simple exerciții la un proiect care are o utilitate practică clară.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Faptul că orice secundă greșită în cod dădea peste cap tot traficul simulat. A trebuit să reiau verificarea codului de mai multe ori până când timpii de trecere s-au potrivit perfect, ceea ce a fost destul de stresant la un moment dat.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:13.02.2026

Sarcini de lucru:

- **Implementarea potențiometrului pentru controlul componentelor periferice;**
- **Gestionarea unui sistem mixt: difuzor, LED-uri și servomotor;**
- **Integrarea senzorului de lumină (fotoerzistență) pentru automatizare;**
- **Configurarea senzorilor pentru răspuns în timp real la stimulii externi.**

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
• Conversia semnalului analogic de la potențiometru în mișcare (servomotor) sau sunet; • Principiul de funcționare a fotorezistenței în raport cu lumina ambientală; • Modul în care variația rezistenței modifică comportamentul întregului ansamblu.	• Cablarea componentelor analogice pe breadboard; • Citirea și maparea valorilor de la senzori în mediul de programare; • Calibrarea pragurilor de activare pentru sistemul de iluminat automat; • Testarea interactivității prin ajustarea manuală a potențiometrului.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să lucrez cu semnale analogice și să „mapez” valorile citite pentru a controla precis un servomotor sau un difuzor. Am înțeles procesul de calibrare a unui senzor astfel încât automatizarea să fie eficientă și am deprins tehnici de corelare a mai multor ieșiri cu un singur input.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi s-a părut super interesant modul în care poți controla chestii atât de diferite (sunet, lumină, mișcare) dintr-un singur buton rotativ. Partea cu senzorul de lumină a fost „cool” pentru că am văzut exact cum funcționează lămpile stradale inteligente care se aprind singure seara.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Faptul că orice secundă greșită în cod dădea peste cap tot traficul simulat. A trebuit să reiau verificarea codului de mai multe ori până când timpii de trecere s-au potrivit perfect, ceea ce a fost destul de stresant la un moment dat.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:16.02.2026

Sarcini de lucru:

- **Configurarea senzorului ultrasonic pentru calcularea distanței;**
- **Construirea unui mini-radar prin montarea senzorului pe un servomotor (mișcare 180°);**
- **Setarea limitei de avertizare la o distanță de 20 cm;**
- **Activarea unui sistem de alarmă prin sunet și semnale luminoase.**

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
• Schema de cablare a pinilor de Trigger și Echo pentru senzorul de distanță; • Corelarea unghiului de rotație al motorului cu datele primite de la senzor; • Principiul de funcționare a ecoului în detectarea obiectelor.	• Montarea hardware-ului pe breadboard (senzor, motor, LED și buzzer); • Scrierea algoritmului pentru transformarea timpului de răspuns în centimetri; • Programarea logicii de alertă (LED aprins + sunet) la apropierea de un obstacol; • Testarea sistemului de scanare continuă la 180 de grade.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să folosesc un senzor ultrasonic pentru a "vedea" obstacolele și să sincronizez mișcarea mecanică a unui servomotor cu citirea datelor. Mi-am clarificat cum se transformă un semnal de timp în distanță reală și cum se integrează mai multe avertizări (vizuale și sonore) într-un singur cod.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi s-a părut cea mai tare activitate de până acum, pentru că am construit ceva care chiar seamănă cu tehnologia de pe mașinile moderne (senzorii de parcare). A fost foarte satisfăcător să văd cum radarul scanează camera și reacționează instant când pun mâna în fața lui.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

A fost destul de greu să fac senzorul să dea valori stabile, pentru că uneori o lua razna dacă obiectul era pus într-un anumit unghi. M-a cam stresat partea de depanare a codului până când am reușit să fac motorul și senzorul să lucreze fără să se blocheze unul pe altul.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:17.02.2026

Sarcini de lucru:

- **Configurarea unui display LCD pentru afișarea de text și date;**
- **Monitorizarea luminii ambientale și conversia datelor în procente;**
- **Construirea unui sistem antifurt bazat pe senzor de mișcare (PIR);**
- **Măsurarea condițiilor meteo (temperatură și umiditate) cu senzorul DHT.**

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
• Logica de cablare a unui ecran LCD (pini de date și alimentare); • Modul în care senzorii de mediu (DHT, foto) transmit date către microcontroler; • Procedura de calibrare a senzorului de mișcare pentru a evita alarmele false.	• Programarea ecranului pentru a afișa mesaje și valori numerice; • Maparea valorilor de la fotosenzor pe o scară de la 0 la 100%; • Asamblarea sistemului de alarmă cu alertă sonoră și vizuală; • Interfațarea senzorului DHT pentru monitorizarea climatului în timp real.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat cum să scot datele din program și să le fac vizibile pe un ecran, nu doar în calculator. Mi-am însușit lucrul cu senzori complecși (mișcare și umiditate) și am înțeles cum să gestionez mai multe librării de cod simultan pentru ca toate piesele să funcționeze împreună fără erori.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Cel mai tare a fost sistemul de securitate – e foarte satisfăcător să vezi cum se declanșează alarma când treci mâna prin fața senzorului. De asemenea, afișarea temperaturii pe LCD mi s-a părut utilă, pentru că poți vedea utilitatea tehnologiei în gadget-uri de zi cu zi (ca o mini stație meteo).

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Cablajul a fost un coșmar, pentru că ecranul LCD are foarte multe fire și, dacă unul singur nu făcea contact, nu se mai înțelegea nimic pe display. A durat destul de mult să verific fiecare pin și să mă asigur că toate conexiunile sunt stabile, ceea ce a fost frustrant.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:18.02.2026

Sarcini de lucru:

- **Comasarea tuturor senzorilor (ultrasonic, PIR, DHT, foto) într-un montaj unic;**
- **Conectarea simultană a perifericelor de ieșire: LCD, buzzer și LED-uri;**
- **Dezvoltarea logicii centrale pentru un sistem de securitate integrat;**
- **Programarea alertelor text specifice pe ecran pentru fiecare tip de efracție/eveniment.**

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
• Metode de multitasking în Arduino pentru monitorizarea mai multor senzori; • Organizarea codului pe funcții pentru a evita blocajele de sistem; • Prioritizarea evenimentelor în funcție de importanța alertei.	• Cablarea complexă a tuturor modulelor pe placa de dezvoltare; • Scrierea unui cod unificat care să citească datele de la toate dispozitivele; • Implementarea rutinei de alarmă (audio-vizuală + mesaj pe display); • Simularea unor scenarii de test pentru verificarea răspunsului fiecărui senzor.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat cum să gestionez un proiect de amploare, unde trebuie să coordonezi fluxuri de date diferite fără ca acestea să se bată cap în cap. Mi-am însușit tehnici de prioritizare a instrucțiunilor și am înțeles cum se structurează un cod "curat" pentru un sistem care face mai multe lucruri deodată.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Faptul că am transformat toate exercițiile de până acum într-un produs final: un sistem de alarmă pentru casă. A fost foarte tare să văd cum display-ul îmi spune exact ce senzor "a prins" mișcare sau lumină, dându-mi senzația că am construit ceva profesional.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Gestionarea erorilor a fost epuizantă. Când ai atâtea fire și linii de cod, e foarte greu să îți dai seama imediat unde e buba dacă ceva nu merge. A necesitat o atenție uriașă și mi-a cam mâncat răbdarea etapa de verificare a fiecărei conexiuni în parte.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:20.02.2026

Sarcini de lucru:

- **Organizarea și structurarea datelor tehnice pentru prezentarea finală;**
- **Exersarea abilităților de oratorie și comunicare profesională;**
- **Explicarea arhitecturii sistemului electronic construit în fața audienței.**

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
• Strategii de captare a atenției și structurarea unui discurs tehnic; • Evaluarea soluțiilor propuse de celelalte grupuri de lucru; • Metode de simplificare a conceptelor complexe pentru a fi pe înțelesul tuturor.	• Selecția celor mai importante realizări din timpul stagiului pentru slide-uri; • Construirea unui flux logic al prezentării împreună cu echipa; • Susținerea publică a proiectului și răspunsul la întrebările tehnice ale tutorelui.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să fac trecerea de la „a face” la „a explica”. Mi-am dezvoltat capacitatea de a sintetiza săptămâni de muncă într-o prezentare coerentă și am învățat tehnici de gestionare a emoțiilor în timpul vorbirii în public. De asemenea, am înțeles cum să evidențiez punctele forte ale unui proiect tehnic.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut mult momentul în care am pus cap la cap prezentarea cu echipa, rememorând tot ce am construit. A fost satisfăcător să primim feedback pozitiv și să vedem că munca noastră este apreciată de ceilalți colegi și de coordonatori.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Faptul că s-a terminat stagiul și a trebuit să ne luăm la revedere de la echipă și de la ritmul de lucru cu care ne obișnuisem. Mi-ar fi plăcut ca activitățile practice să mai continue, deoarece simțeam că abia intrasem în mână cu proiectele.